

id: studio.debai.tim-hieu-truoc
type: onboarding
audience: TTS
created: 2026-07-17

Đọc trước tiên — Bối cảnh · Đề bài tổng quan · Việc cần tìm hiểu

File này giúp 4 bạn nắm nhanh mình sắp làm gì và cần tự tìm hiểu khái niệm nào trước Ngày 1. Đọc xong file này → đọc [00-de-bai-tong-quan.md](#) (bản đầy đủ) → đề bài từng [tuần](#) → từng [ngày](#).

1. Bối cảnh (context)

- Ai: 4 thực tập sinh — 1 Data Engineer (DE) · 1 Software Engineer (SWE) · 2 AI Engineer (AIE-1, AIE-2). Mentor shadow-working (làm cùng, quan sát) + là người chấm.
- Bao lâu: 6 tuần = 3 sprint × 2 tuần = 30 ngày. Thang năng lực đi lên: L1 Follow → L2 Assist → L3 Apply. Ba mốc nghiệm thu (gate): Day 10 / Day 20 / Day 30.
- Vị trí trong bức tranh lớn: PTNT là đội nền tảng, xây một lõi chung (**AgentCore**) để bàn giao cho các đội sản phẩm (ví dụ PTSP) dùng — thay vì mỗi đội tự code lại agent từ đầu. Các đội đó dùng bằng recipe (cấu hình khai báo), không cần chạm code lõi.
- Ràng buộc NDA: dữ liệu 100% synthetic/mock (bộ tài liệu giả *Callisto Handbook*, 2 tenant ankor / borea), không PII, hệ thật chỉ xuất hiện dạng stub. Python 3.12.

2. Đề bài tổng quan (mình xây cái gì)

Xây AgentCore Studio — một "xưởng" tạo agent trọn vòng đời tạo → kiểm → tin:

tạo agent bằng form → gắn 2 tool + 1 KB có fence → vẽ workflow trên canvas → bấm Test xem trace → qua eval-gate mới được Publish.

- **Nỗi đau đang giải:** (1) KB rò rỉ chéo tenant — đội A hỏi trúng dữ liệu đội B; (2) không có cổng chặn chất lượng tụt trước khi phát hành; (3) đổi hành vi agent phải sửa code thay vì sửa cấu hình.
- **Input được cấp:** repo skeleton, *Callisto Handbook* (2 tenant), **4 hợp đồng schema stub** (recipe · trace-event · kb.search · scorecard), **fixtures** ghi sẵn (VCR), mock gateway/embedding, mock tool.
- **Output cuối (đích ngắm):** 1 Studio chạy được + **demo tốt nghiệp 8 bước a→z:** form → gắn tool+KB → vẽ flow → Test/trace → hỏi câu chỉ có trong KB *Tenant-Y* khi đang ở *Tenant-X* → **fence refusal** (không hallucinate) → chạy **Eval 30 golden PASS** → **Publish** → sửa cấu hình cho tệ đi → **eval-gate CHẶN** → **rollback** → **hitl-pause**. Cả 8 bước không chạm dòng code lỗi nào (ranh giới engine|recipe thành sự thật).
- **Ai giữ mảnh nào (quadrant):** **DE** = KB pipeline + quan trắc/eval-data (flagship kép) · **SWE** = Workbench UI + hợp đồng recipe + Tenant-Wall · **AIE-1** = bộ thông dịch (interpreter) + truy xuất + fence · **AIE-2** = kiểm định (eval) + trọng tài LLM. Bốn mảnh cắm vào **cùng 1 luồng** qua 4 hợp đồng schema.

3. Việc cần tìm hiểu (task pre-work)

Mỗi gạch đầu dòng = 1 khái niệm tự **research** trước. Thuật ngữ giữ nguyên (để search), kèm chú thích ngắn.

3.1. Lỗi chung — cả 4 bạn phải nắm

- **engine | recipe boundary** — tách "động cơ" (code lỗi, viết 1 lần) khỏi "công thức" (file khai báo: agent-config + workflow DAG + KB-binding + golden-set). Đích: đổi hành vi = sửa YAML, **không đụng code lỗi**.
- **walking-skeleton** — cuối Tuần 1 phải có 1 luồng chạy xuyên a→z (mỏng nhưng thông cả 4 mảnh) rồi mới đắp thịt. Đây là **gate cứng**.
- **fixtures-first (VCR-style)** — CI chạy 100% trên response ghi sẵn; model thật chỉ bật lúc demo qua flag. Điểm chấm là pipeline/fence/trace, **không phải IQ của LLM**.
- **contract-freeze + mini-RFC** — 4 hợp đồng schema đóng băng cuối Tuần 1; muốn đổi phải mini-RFC + 4/4 duyệt. Tích hợp **chỉ** qua 4 hợp đồng. Demo tích hợp mỗi **thứ Sáu**.
- **descope-ladder** — danh sách cắt-giảm viết sẵn Ngày 1 (KB→stub · canvas→Mermaid · LLM-judge→exact-match · dashboard→CLI). Kẹt thì cắt theo thang, không cắt tùy hứng.
- **INV-1 Tenant-Wall** — `session_id resolve {tenant, user, roles}` ở **server** (client tự khai tenant = bỏ qua); mọi query filter theo tenant, **fail-closed**. Chống **T1 IDOR** (đọc chéo tài nguyên) + **T6 label-spoof** (giả nhãn tenant).

- **HITL / hitl-pause node** — điểm dừng-chờ-người duyệt là trạng thái first-class (`running` → `waiting_human` → `resumed`), không phải `retry/poll`.

3.2. SWE — Workbench + hợp đồng + Tenant-Wall

- **recipe schema + validator + graph-lint** — định nghĩa & kiểm hợp lệ file recipe; bắt DAG sai **trước** khi chạy.
- **React Flow canvas** (fallback form + Mermaid) — UI kéo-thả vẽ workflow (palette đóng 6 node-type).
- **publish flow + eval-gate wiring + version/rollback** — nối cổng kiểm định vào nút Publish; fail thì chặn + quay lại version cũ (version cũ giữ nguyên).

3.3. DE (flagship kép) — KB pipeline + quan trắc/eval-data

- **chunk** → **embed** → **index per-tenant** — cắt tài liệu thành đoạn, vector hoá (embedding), dựng index tách theo tenant.
- **fence-data tại-retrieval** — chặn rò rỉ **ngay tầng truy xuất** (`kb.search` lọc theo `role` → `section`), không trả hết rồi nhờ LLM "đừng nói". Đích: **leakage = 0**.
- **re-index idempotent + consent-purge** — chạy lại không nhân bản chunk; xoá doc theo yêu cầu → verify index sạch (0 rò).
- **event-sourcing / trace sink + cost table + golden-set** — nhật ký sự kiện **dựng lại được** (rebuild-verify); bảng chi phí; bộ **ca vàng** có ground-truth (nhấn đúng-sai chuẩn).

3.4. AIE-1 — Interpreter + truy xuất + fence executor

- **interpreter + node executors** (6 node-type) — máy chạy workflow từng node, có **checkpoint** (lưu điểm để resume).
- **retrieval quality** (chunking × embedding trade-off) — đo bằng số: kích thước chunk / model embedding nào cho recall (độ bao phủ) tốt hơn.
- **EmbeddingService Protocol** (2-impl) — 1 interface, 2 bản (stub local ↔ gateway); đổi impl không đổi lời gọi.
- **citation-accuracy** — câu trả lời phải **trích đúng** chunk nguồn (chống bịa).

3.5. AIE-2 — Kiểm định + trọng tài LLM

- **eval harness + scorecard** — chạy golden-set → bảng điểm PASS/FAIL.
- **LLM-judge + agreement-check** — dùng LLM chấm, nhưng **đối chiếu với nhãn tay** (cap ≤100 lượt/ngày + cache) để không "tin judge mù".

- **eval-gate** — scorecard dưới ngưỡng → **chặn publish** (kiểu exit-code CI), không cảnh báo suông.
 - **cost-lineage 3-surface** — cùng 1 con số **cost** chảy qua UI test → trace → dashboard; **lệch = fail**.
-

Gợi ý cách tìm hiểu: với mỗi thuật ngữ, tìm (1) định nghĩa 1 câu, (2) 1 ví dụ tối giản, (3) 1 cái bẫy hay gặp. Ngày 1 sẽ có buổi **teach-back**: mỗi bạn giải thích lại quadrant của mình + 2–3 khái niệm lỗi chung cho cả nhóm.

Last updated: Jul 16, 2026 at 10:32 PM MDT